盲点で教育的な正多面体

範囲：空間図形・確率	難易度：★×6	得点　/23

出典：2024 年度滋賀県大問２

正多面体について，授業で学んだことをノートにまとめています。後の (1) から (4) までの各問いに答えなさい。

まとめ

へこみのない多面体のうち，【1】と【2】のどちらも成り立つものを，正多面体という。
【1】すべての面が合同な正多角形である。
【2】どの頂点に集まる面の数も同じである。

(1) **図１**のような，２つの合同な正四面体があります。**図２**は，**図１**の２つの正四面体の底面にあたる，△BCD と△FGH を，頂点 B と頂点 H，頂点 C と頂点 G，頂点 D と頂点 F で重ねた六面体です。この六面体が正多面体でない理由を説明しなさい。

図１

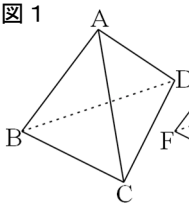
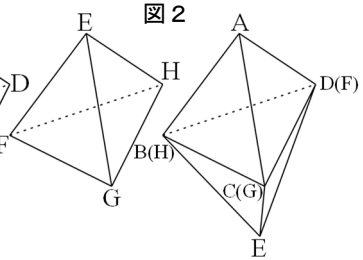


図２



(2) **図３**のような正四面体と，**図４**のような正六面体があります。**図３**の h，**図４**の h' は，これらの立体の高さとします。高さにあたる線分と底面は垂直な位置関係です。これより，直線と平面が垂直な位置関係であることについて考えます。**図５**のように，平面 P と直線ℓが交わる点を O とします。このとき，直線ℓが，点 O を通る［　　］と垂直であるとき，平面 P と直線ℓは垂直であるといえます。［　　］にあてはまる言葉を書きなさい。

図３

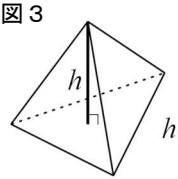


図４

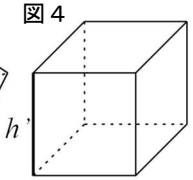
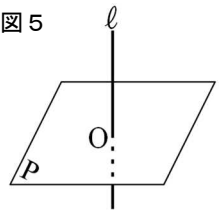


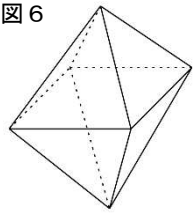
図５



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3) **図６**のような正八面体の表面積を求めなさい。ただし，１辺の長さを６とします。

図６



(4) **図７**のような正四面体が３つと，**図８**のような正六面体が２つあります。３つの正四面体それぞれの各面には，１から４までの数字を１つずつ書き，２つの正六面体それぞれの各面には，１から６までの数字を１つずつ書きました。２つの正六面体を同時に投げたとき，上面に書かれた数の和が 10 以上になる確率は，$\frac{1}{6}$ になります。

図７

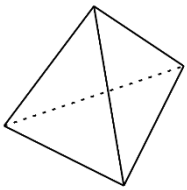
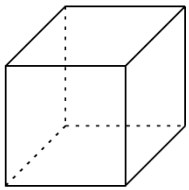


図８



３つの正四面体を同時に投げたとき，底面に書かれた数の和が 10 以上になる確率も同じになるか調べます。ただし，どの数が出ることも同様に確からしいとします。下線部の確率を求めなさい。また，２つの正六面体を同時に投げたとき，上面に書かれた数の和が 10 以上になる確率と，求めた下線部の確率について，次の**ア**から**ウ**のうち，正しいものを１つ選んで，記号で書きなさい。

ア　どちらの確率も同じである。

イ　２つの正六面体を同時に投げたとき，上面に書かれた数の和が 10 以上になる確率の方が高い。

ウ　３つの正四面体を同時に投げたとき，底面に書かれた数の和が 10 以上になる確率の方が高い。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

（1）（5 点）（正答率 29.3%）

頂点 A に集まる面の数は 3 であるのに対して，頂点 C に集まる面の数は 4 であり，どの頂点に集まる面の数も同じではないから。

（2）（5 点）（正答率 1.8%）

平面 P 上の 2 直線

（3）（6 点）（正答率 33.3%）

1 辺の長さが 6 の正三角形の面積×8 である。$\frac{1}{2}\times 6\times 3\sqrt{3}\times 8=\mathbf{72\sqrt{3}}$

（4）（完 7 点）（正答率 17.6%）

色々解法はあるが，一般的な中学生なら樹形図を描くのが良いと思う。

①	②	③	④
1，1	1，1	1，1	1，1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
2，1	2，1	2，1	2，1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
3，1	3，1	3，1	3，1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
4，1	4，1	4，1	4，1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

←心の中で樹形図の線を引いてください。何も全部書かなくても，①の樹形図を書いた時点で「②，③，④も同じだな」と気づき，正四面体の出目の出方は全部で 16×4＝64 通りとすぐ分かるはず。

和が 10 以上になるものを数えると，(2,4,4)（3,3,4）(3,4,3)（3,4,4）(4,2,4)（4,3,3）(4,3,4)（4,4,2）(4,4,3)（4,4,4）の 10 通りである。よって求める下線部の確率は，

$\frac{10}{64}=\mathbf{\frac{5}{32}}$，$\frac{1}{6}$ より小さいので，選ぶ記号は**イ**。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

あまりにも見たことない問題過ぎて嫌になった受験生大量発生したでしょう。(2) はこの年の滋賀県の問題で最も正答率が低かったです。「2 直線」が思い浮かばない人も多そうですし「平面 P 上の」を書き忘れた人も多そうです。管理人は以下で紹介している類題のように，あんなにブログでしつこくこれ系の記事を書いているのに，最初「平面 P 上の」を書いていませんでした，信じられません。

(1) は，国家試験の基本情報技術者とか応用情報技術者で出がちな「国語の試験」みたいな感じです。書かれてあることを書く感じ。数学でこんな問題出るとは思ってなかったでしょうね。

(1) (2) で諦めず，(3) を解けたかが勝負の分かれ目になりそうです。(3) はびっくりするくらい簡単ですね。

(4) は中学生が解くとなると地味にしんどいです。数え間違いも多発してそう。

【(2) 平面と直線が垂直の類題（計算問題)】

2019 年度愛知県（★×4）https://hokkaimath.jp/blog-entry-182.html

2025 年度佐賀県（★×4）https://hokkaimath.jp/blog-entry-482.html

2012 年度筑波附属（★×7）https://hokkaimath.jp/blog-entry-459.html

【(3) 正八面体の類題】

2019 年度沖縄県（★×4）https://hokkaimath.jp/blog-entry-148.html

【(4) 少し複雑な樹形図の例題】

2019 年度市立福山高校（★×5）https://hokkaimath.jp/blog-entry-382.html

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/